Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Método de igualar base

$$a^x = a^y \Longleftrightarrow x = y$$

EJEMPLO 1 Resolver la ecuación

$$3 \cdot 2^{x+1} - 5 \cdot 2^x + 2^{x-1} = 48\,.$$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Método del cambio de variable

$$u = a^x$$

EJEMPLO 2 Resuelva la ecuación

$$4^{x+1} - \frac{2}{4^x} = 7\,.$$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Método del logarítmo

$$a^x = b \Longleftrightarrow x = \log_a(b)$$

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación

$$2 \cdot 3^{x+1} - 5 \cdot 3^x + 3^{x-1} = 24\,.$$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Método de la forma exponencial

$$\log_a(x) = c \Longleftrightarrow x = a^c$$

EJEMPLO 4 Para cada una de las siguientes ecuaciones determine su conjunto solución

a. $\log_2(x+2) - \log_2(x-1) = 3$
b. $\log_3(x-2) - \log_3(x-1) = 1$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Método de igualar argumento

$$\log_a(x) = \log_a(y) \Longleftrightarrow x = y$$

EJEMPLO 5 Resuelva la ecuación

$$\ln(x+1) - \ln(2x-1) = \ln(x-1)\,.$$